

INFORME TÉCNICO Y PEDAGÓGICO

DISPOSITIVO LÚDICO-DIGITAL: TEST DE TIEMPO DE REACCIÓN

SEGURIDAD VIAL

Destinatario: Dirección / Jefatura de Área

Programa: Concientización Vial en Ámbitos Educativos

Fecha: Septiembre 2026

1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento fundamenta la incorporación e implementación del **Simulador Digital de Tiempo de Reacción** como herramienta pedagógica interactiva prioritaria dentro del programa de seguridad vial para establecimientos educativos de nivel secundario y técnico.

El dispositivo traslada de forma inmediata una variable biológica abstracta (el tiempo psicofísico de reacción medido en milisegundos) a una consecuencia física concreta y medible: **los metros que un vehículo recorre a ciegas antes de que el conductor logre accionar el pedal de freno**. Su propósito es erradicar el peligroso sesgo de "falsa seguridad" o "exceso de confianza en los reflejos" que predomina en los conductores jóvenes y futuros conductores.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Generar conciencia vivencial en la comunidad estudiantil sobre los límites biológicos de la capacidad de respuesta humana frente a situaciones imprevistas de tránsito, desmitificando la omnipotencia de los "buenos reflejos" y fundamentando la necesidad crítica de respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar empíricamente que ningún vehículo se detiene instantáneamente.
- Cuantificar el impacto del tiempo de reacción (t_r) en la **Distancia de Detención Total** ($d_t = d_r + d_f$).
- Evidenciar cómo factores distractores (celular, alcohol, fatiga) multiplican la distancia de riesgo.
- Desarrollar hábitos de anticipación y conducción defensiva en futuros conductores y peatones.

3 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA: ¿POR QUÉ EN LAS ESCUELAS?

⚠ **La Realidad Epidemiológica:** En Argentina y en la región, los siniestros viales constituyen la **primera causa de muerte violenta en jóvenes de entre 15 y 24 años** (datos ANSV / OMS). Esta franja etaria no muere por enfermedades degenerativas ni patologías previas, sino por siniestros evitables vinculados al exceso de velocidad, la distracción y el consumo de sustancias.

La implementación en ámbitos escolares responde a razones formativas, psicológicas y conductuales insustituibles:

🧠 1. DESACTIVACIÓN DEL SESGO DE INVULNERABILIDAD

Los adolescentes y jóvenes poseen una natural percepción de invulnerabilidad ("*a mí no me va a pasar*") y asumen que su juventud les garantiza reflejos sobrehumanos capaces de sortear cualquier imprevisto. La prueba demuestra de manera individual y grupal que los reflejos promedio rondan los 300-400 ms, tiempo en el cual un auto a 50 km/h recorre más de 5 metros sin control.

🎮 2. APRENDIZAJE EXPERIENCIAL VS. CHARLA PASIVA

La educación vial tradicional basada exclusivamente en folletería o exposiciones teóricas suele resultar ineficaz para modificar conductas. La **gamificación** permite que el alumno sea el protagonista: compite, desafía su tiempo, se equivoca, comprende el error y asimila la relación entre física y biología de forma indeleble.

📱 3. CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO DEL CELULAR

Mirar un mensaje de WhatsApp o una notificación demora entre 3 y 4 segundos. El juego permite demostrar que un simple retraso de 1 segundo a 60 km/h representa avanzar **17 metros adicionales con los ojos cerrados** antes de iniciar el frenado, equivalente a cruzar una bocacalle completa a ciegas.

🚶 4. FORMACIÓN INTEGRAL (PEATONES, CICLISTAS Y CONDUCTORES)

Aunque muchos alumnos aún no conducen automóviles, son peatones diarios, usuarios de bicicletas o acompañantes. Comprender el tiempo de reacción les enseña por qué nunca deben cruzar corriendo de manera intempestiva o salir detrás de un colectivo estacionado, ya que el conductor carece del margen biológico para frenar.

4 SUSTENTO FÍSICO Y BIOLÓGICO DE LA PRUEBA

La **Distancia Total de Detención** ($d_{t\$}$) está compuesta por dos etapas independientes y consecutivas:

$$\text{Distancia Total} = \text{Distancia de Reacción (Humana)} + \text{Distancia de Frenado (Mecánica)}$$
$$d_{\text{total}} = (v \cdot t_{\text{reacción}}) + (v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g))$$

La siguiente tabla ilustra los metros que se recorren **únicamente durante el tiempo de reacción humano promedio (0.75 a 1.0 segundo)** antes de que los frenos comiencen a actuar:

TIPO DE VÍA / CONFIGURACIÓN	VELOCIDAD (KM/H)	AVANCE POR SEGUNDO	DISTANCIA DE REACCIÓN (0.8S)	DISTANCIA DE FRENADO	DETENCIÓN TOTAL MÍNIMA
Calle urbana estándar	40 km/h	11.1 m/s	8.9 metros	9.8 metros	18.7 metros
Avenida urbana	60 km/h	16.7 m/s	13.3 metros	22.0 metros	35.3 metros
Ruta / Vía convencional	90 km/h	25.0 m/s	20.0 metros	49.6 metros	69.6 metros
Autopista / Vía rápida	120 km/h	33.3 m/s	26.6 metros	88.2 metros	114.8 metros

✦ **Conclusión Clave de Seguridad Vial:** La velocidad magnifica de manera exponencial los límites biológicos de la reacción humana. Pasar de 40 km/h en una calle a 60 km/h en una avenida **duplica la distancia total necesaria para detener el vehículo** (de 18.7 m a 35.3 m), convirtiendo un incidente esquivable en un impacto de severas consecuencias.

5 CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DIGITAL DESARROLLADO

La herramienta digital implementada en la plataforma cuenta con altos estándares de rigor técnico:

- **Precisión de Milisegundos:** Utiliza el estándar `performance.now()` del navegador para medir el intervalo exacto entre el cambio de estímulo y la respuesta táctil o de teclado.
- **Estímulos Aleatorios no Predictibles:** El sistema introduce retrasos aleatorios variables (entre 1.5 y 4 segundos) para anular la memorización del tiempo y penaliza los clics anticipados con reinicio del intento.
- **Traducción Inmediata a Metros:** Al completar el intento, la interfaz no se limita a arrojar un número en milisegundos, sino que calcula dinámicamente cuántos metros habría avanzado un auto a diferentes velocidades legales.
- **Disponibilidad Universal:** Funciona en cualquier teléfono celular, tablet, computadora o pantalla táctil institucional sin necesidad de instalar aplicaciones pesadas ni requerir permisos especiales.

6 IMPACTO INSTITUCIONAL Y RETORNO COMUNITARIO

El impacto de llevar este dispositivo a los colegios trasciende el aula:

- **Efecto Multiplicador Familiar:** Los alumnos debaten la experiencia en sus hogares y trasladan la observación a sus padres cuando conducen ("*papá, a 60 km/h si miras el celular avanzamos 30 metros a ciegas*").
- **Rol de Copiloto Consciente:** Capacita a los jóvenes para ejercer un rol proactivo en el auto de amigos o familiares, exigiendo no superar los límites de velocidad ni usar el celular al volante.
- **Posicionamiento Institucional:** Demuestra que el organismo estatal / municipal implementa metodologías modernas, digitales, científicas y atractivas acordes a los lenguajes contemporáneos de la juventud.

7 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Se concluye que el **Juego de Tiempo de Reacción** no constituye un mero entretenimiento digital, sino un **recurso didáctico de alto impacto preventivo** que logra lo que las advertencias verbales no pueden: evidenciar la fragilidad física del ser humano frente a las leyes del movimiento y la inercia.

Se recomienda: Homologar e institucionalizar el uso continuo de esta herramienta en todas las visitas escolares, jornadas de capacitación para aspirantes a la primera licencia de conducir, ferias educativas y talleres comunitarios de seguridad vial.

Firma del Responsable
Equipo Técnico de Seguridad Vial

Recibido / Conforme
Jefatura de Área / Dirección